



Vietnam Airlines



Reliability Report

ATR72

June 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
ATR72 Reliability Report
June 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	ATR Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay ATR72 của Vietnam Airlines trong tháng 6/2025. Tài liệu được phê duyệt bởi Hội đồng Độ tin cậy và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS.

2. Độ tin cậy kỹ thuật & Hiệu suất hoạt động

- Độ tin cậy cất cánh của đội bay ATR72 trong tháng 6/2025 đạt 99.25%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra (99.65%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng 6/2025 là 5,8 giờ, cao hơn 2,7% so với tháng 05/2025 (5.6 giờ). Giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 0,8 giờ, cao hơn so với tháng trước (0,76 giờ).
- Tổng số chuyến bay: 1062 cycles.
- Không có Alert Notification Report (ANR) mới nào trong tháng này.

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 6/2025, đã ghi nhận 04 hủy chuyến, 04 chậm chuyến, trong đó có 01 sự kiện Rejected Take Off (RTO). Đối với các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã đều được nhận diện/phân tích nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể:

(1). ATA 72-10: LEAK FUEL ENG AT DRAIN MAST (Fuel Pump):

- Động cơ số 1 tàu B221 phát sinh hỏng hóc rò rỉ nhiên liệu tại AGB Drain sau hạ cánh, được khắc phục bằng cách thay Fuel Pump (TSN=6724 FH, gần ngưỡng soft-time 7,000 FH). Đây là hỏng hóc đơn lẻ. Thống kê từ 2023–2025 ghi nhận 04 vụ liên quan Fuel leak,

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' ATR72 fleet for June 2025. The document has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- The Dispatch Reliability of the ATR72 fleet in June 2025 was 99.25%, lower than the target (99.65%).
- Average Daily Utilisation in June 2025 reached 5.8 hours, representing a 2.7% increase compared to May 2025 (5.6 hours). Average Flight Duration was 0.8 hours, showing an increasing from the previous month (0.76 hours).
- Total flight cycles: 1062 cycles.
- No Alert Notification Reports (ANR) was issued this month.

3. Delays & Technical Issues

In June 2025, a total of 04 cancellations, 04 delay events were recorded, including 01 Rejected Take-Off (RTO). For these operational disruptions, all causes have been identified and analyzed, and corrective measures have been implemented. Specifically:

(1). ATA 72-10: LEAK FUEL ENG AT DRAIN MAST (Fuel Pump):

- Engine #1 of aircraft B221 experienced a fuel leak at the AGB drain after landing, which was rectified by replacing the Fuel Pump (TSN = 6724 FH, approaching the soft-time threshold of 7,000 FH). This is considered an isolated failure. From 2023 to 2025, four fuel leak

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

chủ yếu do Fuel Heater, chỉ 01 vụ do Fuel Pump. Đội bay tiếp tục kiểm tra Fuel Pump theo soft-time khi gửi động cơ đi shop theo khuyến cáo NSX.

cases have been recorded—mainly attributed to the Fuel Heater, with only one involving the Fuel Pump; the fleet continues to inspect Fuel Pumps at soft-time intervals when sending engines to the shop, in accordance with OEM recommendations.

(2). ATA 56-11: COCKPIT NOISY:

- Tổ bay B218 ghi nhận tiếng ồn từ ngày 07/06/2025, ban đầu nghi ngờ do cần gạt nước (wiper) không về đúng vị trí. Sau khi xử lý wiper và apply sealant các vị trí nghi ngờ nhưng không hiệu quả, VAECO tháo kiểm tra và phát hiện rò khí tại retainer của LH side windshield, đã thực hiện apply sealant mới và lắp lại. Đây là hỏng hóc hiếm gặp, hiện đang xem xét thực hiện cockpit pressure test theo đề xuất của VAECO để đánh giá tình trạng kính buồng lái.

(2). ATA 56-11: COCKPIT NOISY:

- B218 flight crew reported abnormal noise on 07/06/2025, initially suspected to be caused by the wiper not returning to its correct position. After addressing the wiper and applying sealant to suspected areas with no effect, VAECO removed and inspected the LH side windshield, detecting an air leak at the retainer; new sealant was applied and the windshield reinstalled. This is a rare defect, and a cockpit pressure test is currently under consideration per VAECO's recommendation to assess the condition of the cockpit window.

(3). ATA 36-22: ENG BLEED LEAK:

- B225 phát hiện rò khí tại O-ring P/N ASNA2141-40-07 (Zone 511 – giữa rib 9 và rib 10), thợ máy đã siết chặt lại để khắc phục. Đây là loại silicone seal đã được cải tiến qua SB ATR72-36-1011 (2010) nhưng vẫn có nguy cơ lão hóa theo thời gian; tàu đã được kiểm tra định kỳ theo AMP task VNA-36-RAI-10000-1 và VNA-21-CHK-10000-1 gần nhất vào 30/12/2024, không phát hiện bất thường. Hiện Ban Kỹ thuật đang phối hợp MCC để triển khai thay chủ động các bleed seal nhằm nâng cao độ tin cậy hệ thống.

(3). ATA 36-22: ENG BLEED LEAK:

- A bleed air leak was detected on B225 at the O-ring P/N ASNA2141-40-07 (Zone 511 – between rib 9 and rib 10); the defect was rectified by tightening the fitting. This is a silicone seal that had been improved per SB ATR72-36-1011 (2010), but remains susceptible to aging over time; the aircraft underwent scheduled inspections per AMP tasks VNA-36-RAI-10000-1 and VNA-21-CHK-10000-1, most recently on 30/12/2024, with no findings. The Engineering Department is currently coordinating with MCC to implement proactive replacement of bleed seals to enhance system reliability.

(4). ATA 72-00: ITT ENG HIGH (SEAL OF HANDLING BLEED DUCT):

- Phát hiện có hỏng hóc ở SEAL OF HANDLING BLEED DUCT P/N RA50A54. Tàu B219 thực hiện Y08 (12/05- 23/06), trong quá trình

(4). ATA 72-00: ITT ENG HIGH (SEAL OF HANDLING BLEED DUCT):

- The defect was detected on the SEAL OF HANDLING BLEED DUCT, P/N RA50A54. During the Y08 check on aircraft B219 (12

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

thực hiện định kỳ có thay seal RA50A54 theo chương trình đánh chặn chủ động thông qua AMP task VNA-21-CHK-10000-1, 361100-RAI-10000-2.

May – 23 June), the seal was proactively replaced in accordance with AMP tasks VNA-21-CHK-10000-1 and 361100-RAI-10000-2.

(5). ATA 32-31: LDG Control lever 4GA:

- Tàu bay B225 phát sinh hỏng hóc và đã được khắc phục sau khi thay khối LDG Control Lever 4GA. Mặc dù ATR từng cảnh báo lỗi kẹt cần càng với khối pre-mod P/N F96GA0102, nhưng khối tháo xuống trên B225 là loại post-mod P/N 727-1802-01, mới lắp từ 12/2024 và đã khai thác 845:38 FH. Do đây là khối post-mod, cần chờ kết quả SFR từ OEM để xác định nguyên nhân hỏng hóc.

(6). ATA 34-25: EADI CAPT:

- Hỏng hóc màn hình PN 7003110-912, đây là loại màn hình cathode ray tube loại cũ. Màn hình trên B218 tháo xuống có tuổi đời khai thác cao TSN 36338, CSN 41752, đánh giá là hỏng hóc do lão hoá thiết bị. Gần đây Ban KT đã thông báo cho Ban QLVT mua màn hình loại mới (LCD - 2 way interchangeable) để thay thế dần cho các màn hình loại cũ có tuổi đời khai thác cao, Ban QLVT đã triển khai mua.

(7). ATA 31-31: Relay FIN 153FL2:

- Hỏng hóc phải thay Relay FIN 153FL2 (Relay của hệ thống Navigation) để khắc phục, đây là hỏng hóc hiếm gặp. Đánh giá là hỏng hóc đơn lẻ, theo dõi thêm.

(8). ATA 72-00: ITT 756 DEGREES:

- Động cơ số #1 tàu B221 có giờ khai thác thấp, tổ bay ghi nhận ITT cao 756°C tại phase Take-Off, sát ngưỡng giới hạn 765°C. VAECO đã kiểm tra hệ thống T6, rửa động cơ và soi theo TSM nhưng không

(5). ATA 32-31: LDG Control lever 4GA:

- B225 experienced a malfunction that was resolved by replacing the LDG Control Lever 4GA. Although ATR previously issued a reliability concern related to control lever sticking on pre-mod units (P/N F96GA0102), the removed unit from B225 is a post-mod type (P/N 727-1802-01), newly installed in Dec/2024 with 845:38 FH accumulated. As this is a post-mod unit, the root cause determination is pending SFR results from the OEM.

(6). ATA 34-25: EADI CAPT:

- Failure occurred on display unit P/N 7003110-912, which is an older cathode ray tube (CRT) type. The removed unit from B218 had high operational life (TSN: 36,338; CSN: 41,752) and was assessed as end-of-life degradation. Tech. Dept. recently advised Supply Dept. to procure new-generation LCD displays (2-way interchangeable) to gradually replace aging CRT units. Procurement action is currently in progress.

(7). ATA 31-31: Relay FIN 153FL2:

- The fault was rectified by replacing Relay FIN 153FL2 (Navigation system relay). This is a rare failure, assessed as an isolated case. Further monitoring will be conducted.

(8). ATA 72-00: ITT 756 DEGREES:

- Engine #1 of aircraft B221 has relatively low operating hours. The flight crew reported high ITT at 756°C during the Take-Off phase, close to the limit of 765°C. VAECO inspected the T6 system,

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

phát hiện bất thường; ECTM không ghi nhận trend shift. Hiện tổ bay không còn phản ánh ITT cao, tiếp tục phối hợp VASCO và VAECO theo dõi.

- Không có trường hợp IFSD (tắt máy trên không) nào trong tháng.

4. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 06/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- HBV (PN 01R3116691-02) - 1 lần tháo lắp.
- AIR-UNIT CYCLE (PN 2205120-4) - 1 lần tháo lắp.
- FEATHER PUM-PROPELLER (PN 4122-006009) - 1 lần tháo lắp.

5. Đánh giá – khuyến nghị

- Đội ATR72 là đội tàu cao tuổi, độ tin cậy cất cánh trong tháng 6/2025 của đội bay ATR72 đạt 99.25% giảm so với mục tiêu 99.65%, và cao hơn với trung bình của thế giới 99.07% (năm 2024).
- Đề xuất tiếp tục phối hợp với ATR và các nhà cung cấp để đánh giá và nâng cao độ tin cậy của các thiết bị có tỷ lệ lỗi cao.
- Một số hỏng hóc cần theo dõi chặt để đảm bảo an toàn khai thác:
Fuel Pump (72-10): Tiếp tục theo dõi Fuel Pump theo khuyến cáo của NSX, thực hiện kiểm tra và thay thế tại mốc soft-time hoặc khi gửi động cơ đi shop. Ghi nhận hỏng hóc đơn lẻ trên B221; cần lưu ý xác suất hỏng do Fuel Pump tuy thấp nhưng tiềm ẩn rủi ro về an toàn khai thác.

Cockpit Window (56-11): Xem xét thực hiện cockpit pressure test để đánh giá tình trạng kính sau khi ghi nhận hỏng hóc hiểm gặp gây

performed engine wash and borescope per TSM without abnormal findings; ECTM showed no trend shift. No further high ITT reports have been recorded; continued monitoring in coordination with VASCO and VAECO.

- No instances of IFSD (In-Flight Shut Down) occurred this month.

4. Unscheduled Removals

June 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- HBV (PN 01R3116691-02) - 1 removals.
- AIR-UNIT CYCLE (PN 2205120-4) - 1 removals.
- FEATHER PUM-PROPELLER (PN 4122-006009) - 1 removal

5. Evaluation – Recommendations

- The ATR72 fleet consists solely of aging aircraft. The dispatch reliability for ATR72 in June 2025 reached 99.25%, lower than the target of 99.65%, and above the 2024 global average of 99.07%.
- Continue coordinating with ATR and suppliers to assess and improve the reliability of components with high failure rates.
- Some failures require close monitoring to ensure safe operation:
Fuel Pump (72-10): Continue monitoring Fuel Pump condition in accordance with OEM recommendations; replace at soft-time thresholds or during shop visits. The recent fuel leak on B221 is assessed as an isolated case; however, despite low frequency, Fuel Pump failures carry potential operational risks and should be closely managed.
Cockpit Window (56-11): Consider performing a cockpit pressure test to assess the windshield condition following an unusual LH side

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

rò khí tại LH side windshield trên B218. Cần tăng cường giám sát bất thường âm thanh tại cockpit để phát hiện sớm các sự cố tương tự.

Bleed Air System (36-22 & 72-00): Đề xuất triển khai thay thế chủ động bleed seals (đặc biệt tại Zone 511 và seal RA50A54) theo lịch bảo dưỡng, thay vì chỉ kiểm tra và thay khi phát hiện hỏng. Mục tiêu nhằm nâng cao độ tin cậy hệ thống khí nén, giảm thiểu nguy cơ rò khí ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ.

Display Units (34-25): Thực hiện lộ trình thay thế màn hình CRT sang LCD cho đội tàu bay, ưu tiên các màn hình có thời gian khai thác cao. Điều này nhằm giảm nguy cơ hỏng do lão hóa thiết bị, cải thiện độ tin cậy hệ thống hiển thị buồng lái.

Engine Exhaust Gas Temperature (72-00 – ITT cao): Tiếp tục theo dõi chỉ số ITT của động cơ số 1 tàu B221. Dù chưa phát hiện bất thường sau kiểm tra hệ thống T6, borescope và rửa động cơ, việc ITT cao sát giới hạn tại phase Take-Off cần được kiểm soát chặt để đảm bảo an toàn khai thác và phát hiện sớm trend shift nếu có.

retainer leak reported on B218. Reinforce monitoring of abnormal cockpit noise to support early detection of similar issues.

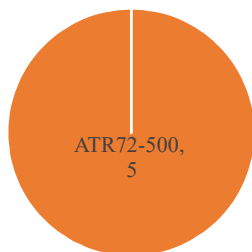
Bleed Air System (36-22 & 72-00): Recommend implementing proactive replacement of bleed seals (especially at Zone 511 and P/N RA50A54) during scheduled maintenance intervals. This aims to improve system reliability and mitigate the risk of air leaks affecting engine performance.

Display Units (34-25): Initiate a phased replacement program from CRT to LCD displays, prioritizing high-TSN units. This upgrade will improve cockpit display reliability and reduce the risk of age-related failures.

Engine Exhaust Gas Temperature (72-00 – High ITT): Maintain close monitoring of Engine #1 on B221 following a reported ITT of 756°C during Take-Off, near the operational limit. Despite no abnormalities found after T6 checks, borescope inspection, and engine wash, ongoing trend tracking via ECTM is critical to detect early degradation signs.

ATR72 HVN - Fleet Monthly Overview

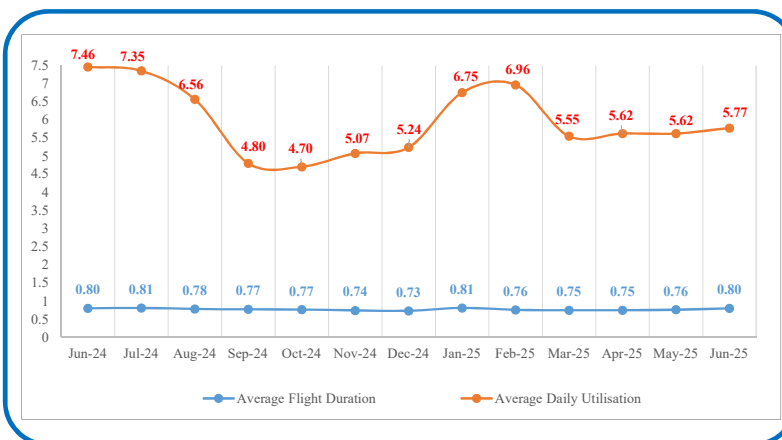
■ Aircraft Series



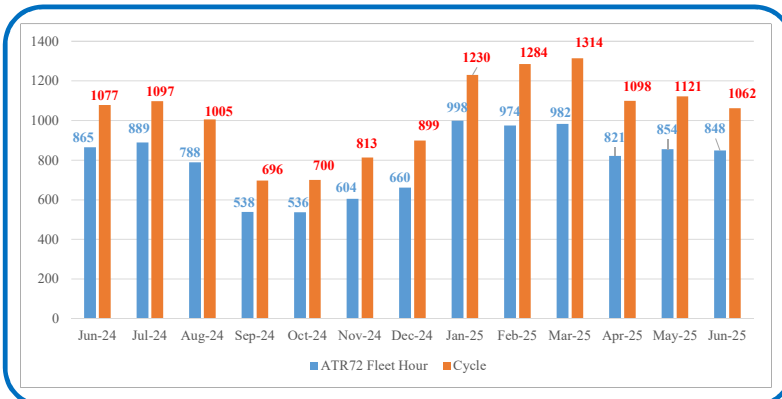
Aircraft Age Distribution (Years)



ATR72 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



ATR72 Fleet Hour/ Cycles



A/C

5



FC

1062
FC(Jun-25)

DC

5.90
FC/day (Jun-25)



Average
Fleet Age

15.37
Years



FH

848.48
FH(Jun-25)

DU

5.77
FH/day (Jun-25)

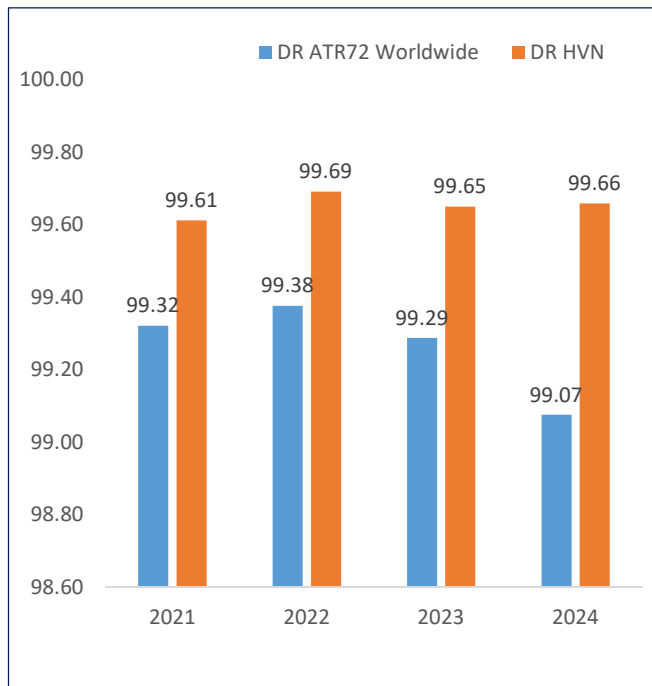


AFD

0.80
FH/FC (Jun-25)

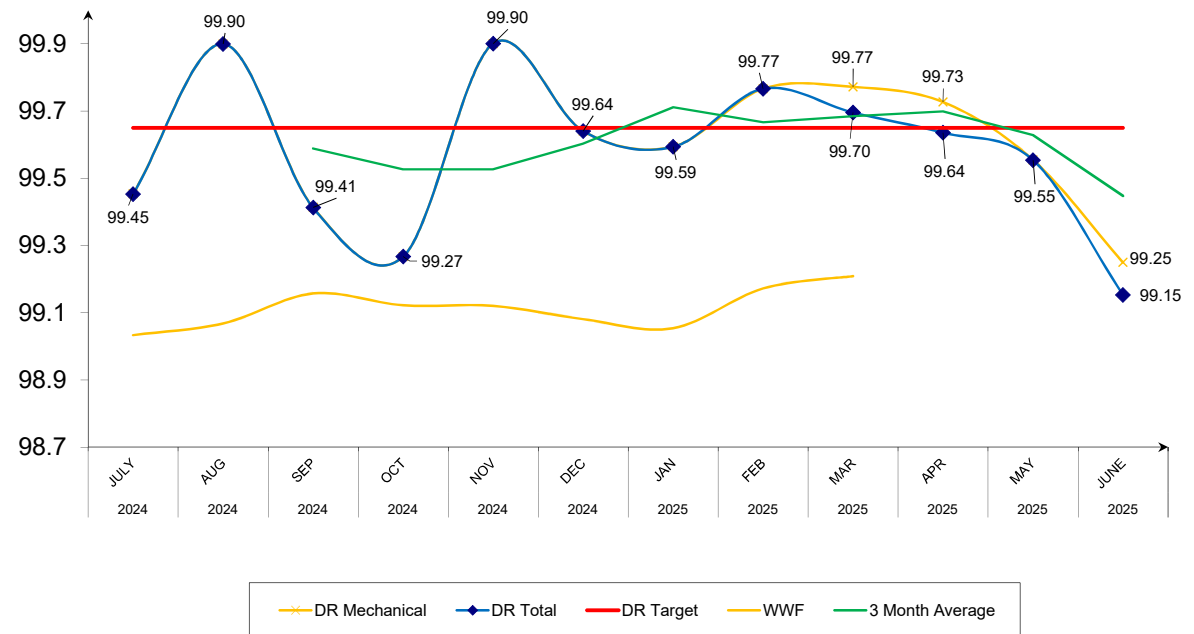
ATR72 HVN - Dispatch Reliability

Previous years DR



Source: ATR

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target: 99.65%
Dispatch Reliability in June 2025: 99.25%; decreases in comparison with the Dispatch Reliability Target.

ATR72 Top 10 OI drivers HVN

Top OI last 12 months (Jul 2024 - Jun 2025)

